

UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Klausurübung: Freigabe einer Druckkammeranzeige

SCHÜLERTEIL

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	Fach	Arbeitszeit	Hilfsmittel	Punkte
12NF · Jahrgangsstufe 12.1	Mathematik	30 Minuten	Wissenschaftlicher Casio-Taschenrechner; Schreib- und Zeichengeräte	18

FREIGABEAUFTRAG DK-34

Ausgangssituation

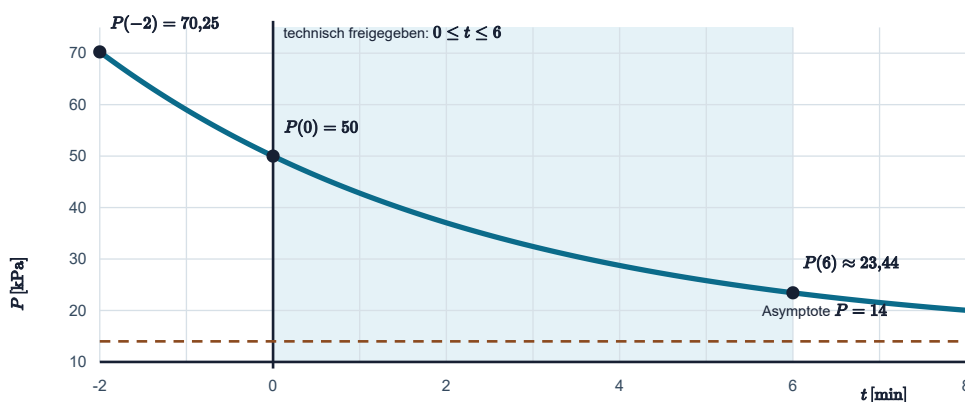
Nach einem Druckimpuls sinkt der Messwert in einer Prüfkammer in Richtung eines konstanten Bezugsdrucks. Eine Auswertesoftware soll nur für den dokumentierten Versuchszeitraum freigegeben werden. Der mathematische Term kann jedoch auch außerhalb dieses Zeitraums Werte liefern.

Material M1 · Modell- und Freigabedaten

Angabe	Dokumentation
Messgrößen	Druck P in kPa ; Zeit t in min
Faktorform	$P(t) = 36 \cdot 0,80^t + 14$
Zielsystem	$P(t) = A \cdot e^{k \cdot t} + c$
technisches Zeitfenster	$0 \leq t \leq 6 \text{ min}$
Softwarevorschau	$P(-2) = 70,25 \text{ kPa}$

Vergleichsmodell für Aufgabe 1.5: $V(t) = -8 \cdot e^{-0,40 \cdot t} + 12$

Material M2 · Softwareansicht



Die farblich hinterlegte Fläche kennzeichnet das dokumentierte technische Zeitfenster. Die Kurve selbst zeigt den mathematischen Funktionsterm auch außerhalb dieses Fensters.

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Geben Sie an , welche Werte und Bedeutungen die Parameter A , q und c im Modell besitzen und welchen Startwert $P(0)$ das Modell liefert. AFB I	3
1.2	Formen Sie die Faktorform unter Angabe von $k = \ln(q)$ auf fünf Dezimalstellen und seiner Einheit vollständig in die e-Form um. AFB II	3
1.3	Bestimmen Sie den mathematischen Steckbrief von P . Er soll Definitionsbereich, Wertebereich, Achsenabschnitt, Nullstellenstatus, Monotonie, Grenzverhalten und horizontale Asymptote enthalten. AFB II	5
1.4	Ermitteln Sie für das freigegebene Zeitfenster den technischen Definitions- und Wertebereich sowie die fachliche Einordnung des Softwarewerts $P(-2) = 70,25 \text{ kPa}$. AFB II	3
1.5	Beurteilen Sie die beiden Aussagen: „Bei $A \cdot e^{k \cdot t} + c$ bedeutet $k < 0$ immer einen fallenden Graphen.“ und „Ein Wert mit negativer Zeit ist ein Rechenfehler.“ In das Urteil ist das Vergleichsmodell V einzubeziehen. AFB III	4
Punktsumme		18